

自然語言處理 Team Project Proposal

● Introduction :

在數位化時代，假新聞與誤導性資訊在社群媒體和新聞平台上的傳播速度極快，已成為嚴重的社會挑戰。與傳統新聞相比，網路內容往往缺乏嚴格的查核機制，容易被用來操縱公眾輿論、影響金融市場甚至政治穩定。由於每日生成的資訊量龐大，僅靠人工查核已不切實際，因此建立一個高準確度的「自動化偵測系統」至關重要。

需要應對的問題：

- 語義複雜性：假新聞常刻意模仿正式新聞的用詞（如諷刺、標題黨），簡單地過濾關鍵字難以辨識其背後的真實意圖。
- 語境細微差別：文字意義會隨上下文改變，傳統機器學習模型（如 SVM、隨機森林）往往難以捕捉深層語境。

● Methods :

1. 資料處理與準備：資料來源使用 Kaggle Fake News Dataset，此資料集包含已標記為「可靠」與「不可靠」的新聞文章。建立自動化清洗流程，去除雜訊，同時保留對於語義分析至關重要的語言結構。
2. 模型架構：使用 BERT 模型，使其能理解句子中每個詞彙的深層語境，並針對新聞資料集進行微調，讓模型學會辨識誤導性資訊的特徵。
3. 語言特徵分析：除了深度學習，額外提取情緒極性與可讀性評分作為輔助特徵。系統不只輸出「真/假」，還會提供一個信心百分比，幫助使用者判斷偵測結果的參考價值。
4. 評估策略：使用 Accuracy、F1-score 及 PR Curve，確保系統能有效減少「誤判真新聞為假」的情況。並透過 K-fold 交叉驗證確保模型對未見過的新聞具有良好的泛化能力。

● Team members :

○ 112820003 辛政隆：

- 訓練 BERT 模型，與傳統模型（如 Random Forest 或 LSTM）做比較
- 使用如 SHAP 或 LIME 技術，視覺化模型在判斷「假」時，是看中了哪些關鍵字
- 撰寫完整的測試報告包含準確率、召回率、F1-score 與混淆矩陣

○ 112820025 陳翊揚：

- 文本量化分析 (Textual Statistics)，統計真假新聞的字數分佈、標點符號使用頻率，並計算計算詞彙豐富度 (Lexical Diversity) 與可讀性指標。
- 關鍵詞與主題建模，使用 TF-IDF 或 LDA 找出假新聞最常出現的主題，並產生產出文字雲 (Word Cloud) 或主題分佈圖。
- 資料預處理管線，負責正規化 (Normalization)、去停用字 (Stopwords) 及斷詞 (Tokenization)，並將處理好的 dataset 交給另外一位組員訓練模型。

● Preferred time slots :

- 6/11、6/15、6/18